# 벡터의 내적 활용 활동지

고3 수학 · 기하심화 3차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** **내적 a · b를 구하세요.**

① |a| = 4, |b| = 3, θ = 30°
② a = (−2, 5), b = (3, 1)
③ a = (4, −3), b = (3, 4)

**2** **두 벡터가 이루는 각을 구하세요.**

① a = (3, 1), b = (1, 2)
② a = (1, √3), b = (√3, 1)

**3** **두 벡터 a = (x, 3), b = (2, −4)가 서로 수직일 때 x의 값을 구하세요.**

**4** **(도전) 세 점 A(0, 0), B(6, 2), C(2, 4)에 대하여 ∠A의 크기와 삼각형 ABC의 넓이를 구하세요. (넓이는 (1/2) × AB × AC × sin A)**

**다음 수업을 시작할 때**

**5** **물음에 답하세요.**

① $\vec{a} = (2, -1)$, $\vec{b} = (3, 4)$일 때 $\vec{a} \cdot \vec{b}$는?
② $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 1$, 두 벡터가 이루는 각이 $120^\circ$일 때 $\vec{a} \cdot \vec{b}$는?
③ $\vec{a} = (1, k)$, $\vec{b} = (2, -4)$가 수직일 때 $k$는?